



20 JANVIER 2026

POC APACHE GUACAMOLE + LDAP/AD

ASRBD – GROUPE 2

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS	2
2. DEFINITION DES TECHNOLOGIES	2
3. ARCHITECTURE DU POC	2
3.1 Composants.....	2
3.2 Flux d'authentification.....	3
4. INSTALLATION DE GUACAMOLE (RESUME).....	3
5. INSTALLATION DE L'EXTENSION LDAP	3
6. CONFIGURATION LDAP DANS GUACAMOLE.PROPERTIES	4
7. CONFIGURATION DES GROUPES AD ET GUACAMOLE.....	6
7.1 Groupes dans Active Directory.....	6
7.2 Groupes dans Guacamole	6
8. TEST D'AUTHENTIFICATION.....	7
9. COMMANDES UTILES	7
10. ERREURS FREQUENTES ET DEPANNAGE.....	8
11. ANNEXES – LIENS DE REFERENCE	9

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS

Les étudiants B1/B2 doivent accéder à leurs VMs de laboratoire sans connaître les adresses IP internes ni ouvrir les ports RDP/SSH directement depuis le réseau étudiants. Apache Guacamole est installé sur le Bastion et sert de passerelle web (SSH, RDP, VNC). L'authentification LDAP délègue la vérification des comptes à l'Active Directory, permettant aux étudiants d'utiliser leurs identifiants habituels.

Ce POC a pour objectifs :

- Installer et configurer Guacamole avec l'extension LDAP sur le Bastion.
- Authentifier un utilisateur AD et vérifier qu'il voit uniquement les connexions autorisées.
- Utiliser les groupes AD pour gérer les accès aux VMs par groupe de lab (B1-01, B2-01, etc.).

2. DEFINITION DES TECHNOLOGIES

Apache Guacamole est un serveur de bureau à distance clientless (HTML5) qui centralise les accès SSH, RDP et VNC via une interface web unique. L'extension LDAP permet de déléguer l'authentification à un annuaire LDAP (comme Active Directory), en récupérant automatiquement les groupes d'appartenance des utilisateurs pour leur attribuer des permissions.

3. ARCHITECTURE DU POC

3.1 Composants

- Bastion (VM Linux, BASTION_IP) : héberge Guacamole (guacd + Tomcat + extension LDAP).

- Serveur ADDS (AD_IP) : contrôleur de domaine LAB.local avec OU Etudiants et groupes GRP_LAB_*.
- VMs de lab : hébergées sur Proxmox, avec SSH/RDP activé.
- Réseau étudiants (VLAN 100) : accès HTTPS au Bastion uniquement.

3.2 Flux d'authentification

text

Étudiant (navigateur) → HTTPS 443 → Bastion/Guacamole



Guacamole → LDAP 389 → Serveur ADDS (bind utilisateur)



ADDS → groupes utilisateur → Guacamole (mapping groupes)



Guacamole → SSH/RDP → VM de lab (connexion établie)

Guacamole ne stocke aucun mot de passe : il vérifie les identifiants auprès de l'AD et attribue les VMs selon les groupes.

4. INSTALLATION DE GUACAMOLE (RESUME)

Guacamole est installé sur une VM Linux (Ubuntu/Debian) avec Tomcat, guacd et PostgreSQL/MySQL. Cette étape est considérée comme préparée par les B2 admins.

Vérification : https://BASTION_IP/guacamole fonctionne avec un compte admin local.

5. INSTALLATION DE L'EXTENSION LDAP

1. Télécharger l'extension correspondant à la version Guacamole :

```
bash

# sur le Bastion

cd /tmp

wget https://apache.org/dist/guacamole/1.5.5/binary/guacamole-auth-ldap-1.5.5.tar.gz

tar -xzf guacamole-auth-ldap-1.5.5.tar.gz
```

2. Copier l'extension dans le dossier approprié :

```
bash

sudo mkdir -p /etc/guacamole/extensions

sudo cp guacamole-auth-ldap-1.5.5/guacamole-auth-ldap-1.5.5.jar \

/etc/guacamole/extensions/guacamole-auth-ldap.jar
```

3. Redémarrer Tomcat (ou le service Guacamole) :

```
bash

sudo systemctl restart tomcat9 # ou service équivalent
```

6. CONFIGURATION LDAP DANS GUACAMOLE.PROPERTIES

Éditer /etc/guacamole/guacamole.properties et ajouter :

```
text

# Priorité LDAP (devant les autres méthodes)

extension-priority: ldap


# Serveur LDAP / AD
```

```
ldap-hostname: AD_FQDN_OU_AD_IP

ldap-port: 389

ldap-encryption-method: none # ou starttls / ssl


# Base de recherche pour les utilisateurs

ldap-user-base-dn: OU=Etudiants,DC=LAB,DC=LOCAL

ldap-username-attribute: sAMAccountName


# Compte de service pour parcourir l'annuaire

ldap-search-bind-dn:
CN=svc_guac,OU=ServiceAccounts,DC=LAB,DC=LOCAL

ldap-search-bind-password: MOT_DE_PASSE_SVC_GUAC


# Base de recherche pour les groupes

ldap-group-base-dn: OU=Groupes,DC=LAB,DC=LOCAL

ldap-group-name-attribute: cn

ldap-member-attribute: member

ldap-member-attribute-type: dn
```

Points critiques :

- ldap-user-base-dn = sous-arbre contenant les comptes étudiants.
- ldap-search-bind-dn = compte AD avec droits de lecture (pas admin).
- ldap-group-base-dn = sous-arbre contenant les groupes GRP_LAB_*.

Redémarrer Guacamole après modification.

7. CONFIGURATION DES GROUPES AD ET GUACAMOLE

7.1 Groupes dans Active Directory

Dans "Active Directory Users and Computers" :

```
powershell

# PowerShell sur le DC

Import-Module ActiveDirectory

New-ADGroup -Name "GRP_LAB_B1_01" -GroupScope Global -
GroupCategory Security -Path "OU=Groupes,DC=LAB,DC=LOCAL"

New-ADGroup -Name "GRP_LAB_B1_02" -GroupScope Global -
GroupCategory Security -Path "OU=Groupes,DC=LAB,DC=LOCAL"

New-ADGroup -Name "GRP_LAB_B2_01" -GroupScope Global -
GroupCategory Security -Path "OU=Groupes,DC=LAB,DC=LOCAL"

New-ADGroup -Name "GRP_LAB_B2_02" -GroupScope Global -
GroupCategory Security -Path "OU=Groupes,DC=LAB,DC=LOCAL"
```

Ajouter les étudiants dans leurs groupes respectifs.

7.2 Groupes dans Guacamole

Dans l'interface admin Guacamole (Settings → Groups) :

1. Créer un groupe GRP_LAB_B1_01 → lui attribuer les connexions VM-B1-01-.*.
2. Créer un groupe GRP_LAB_B1_02 → lui attribuer les connexions VM-B1-02-.*.
3. Répéter pour B2-01 et B2-02.

Guacamole mapperait automatiquement les groupes AD vers ces groupes locaux (même nom).

8. TEST D'AUTHENTIFICATION

1. Depuis un poste réseau étudiants : <https://BASTION/guacamole>.
2. Connexion avec un compte AD :
 - étudiant01 (membre de GRP_LAB_B1_01)
 - Mot de passe AD.
3. Si succès : l'étudiant voit les VMs du groupe B1-01 uniquement.
4. Clic sur une connexion → session SSH/RDP s'ouvre dans le navigateur.

9. COMMANDES UTILES

```
bash

# Sur le Bastion

sudo systemctl status tomcat9      # état du service Guacamole

sudo tail -f /var/log/tomcat9/catalina.out # logs LDAP

# Test LDAP depuis le Bastion (optionnel)

ldapsearch -H ldap://AD_IP -x -b "OU=Etudiants,DC=LAB,DC=LOCAL"
"(sAMAccountName=etudiant01)"
```

10. ERREURS FREQUENTES ET DEPANNAGE

Problème	Cause probable	Piste de résolution
LDAP: error code 49 - 80090308: LdapErr: DSID-0C0903A9	Mot de passe compte de service incorrect	Vérifier ldap-search-bind-password dans guacamole.properties.
LDAP: No Such Object	ldap-user-base-dn ou ldap-group-base-dn incorrect	Vérifier les DN dans l'AD avec ldapsearch ou ADUC.
Utilisateur AD se connecte mais ne voit aucune connexion	Pas de groupe Guacamole correspondant	Créer un groupe Guacamole avec exactement le même nom que dans l'AD.
Connection refused	guacd ou Tomcat non démarré	sudo systemctl status guacd tomcat9.

11. ANNEXES – LIENS DE REFERENCE

Guacamole

- Configuration Guacamole (manuel officiel)
: <https://guacamole.apache.org/doc/gug/configuring-guacamole.html>
- LDAP authentication (manuel officiel)
: <https://guacamole.apache.org/doc/gug/ldap-auth.html>
- Administration Guacamole
: <https://guacamole.apache.org/doc/gug/administration.html>

LDAP / Active Directory

- Tuto FR “Guacamole + Active Directory” (IT-Connect) : <https://www.it-connect.fr/apache-guacamole-configurer-authentication-active-directory-ldap/>
- Vidéo FR “Authentication Active Directory”
: <https://www.youtube.com/watch?v=tEZJNpDriGU>
- Enabling LDAP/AD Authentication
: <https://i12bretro.github.io/tutorials/0140.html>